

Documentación de la Gestión de Base de Datos Nativas XML para la Gestión de Bibliotecas

Ventajas e inconvenientes de utilizar una base de datos nativa XML a los modelos relacional u objeto-relacional

Las bases de datos nativas XML ofrecen importantes ventajas, especialmente en escenarios que requieren el manejo de datos semiestructurados, como documentos XML, configuraciones de software o datos científicos. A continuación, se comparan sus ventajas e inconvenientes frente a los modelos relacional y objeto-relacional.

Ventajas:

1. **Flexibilidad en la estructura:** A diferencia de las bases de datos relacionales, las nativas XML permiten almacenar datos sin un esquema fijo, lo que facilita el manejo de estructuras jerárquicas y cambiantes.
2. **Optimización para datos semiestructurados:** Son ideales para almacenar datos en formatos como XML, donde la estructura no sigue un formato tabular, a diferencia de las bases de datos relacionales.
3. **Uso de estándares abiertos:** XML es ampliamente utilizado en la interoperabilidad de sistemas, facilitando la integración con servicios web y aplicaciones que emplean XML.
4. **Consultas especializadas:** Los lenguajes como XQuery y XPath están optimizados para navegar y consultar documentos XML, permitiendo búsquedas eficientes sin necesidad de transformar los datos.

Inconvenientes:

1. **Rendimiento:** Las consultas complejas, especialmente aquellas que involucran agregaciones o uniones de datos, pueden ser más lentas en comparación con bases de datos relacionales debido a la falta de índices tabulares.
2. **Consumo de espacio:** El formato XML, siendo basado en texto, puede consumir más espacio de almacenamiento que las bases de datos relacionales debido a la redundancia de etiquetas.
3. **Escalabilidad limitada:** Aunque las bases de datos XML son eficaces para documentos de tamaño moderado, pueden enfrentar problemas de rendimiento cuando se manejan grandes volúmenes de datos sin una adecuada indexación.

Comparación con bases de datos relacionales y objeto-relacionales:

- **Modelo de datos:** Mientras que las bases de datos relacionales utilizan tablas rígidas, las bases de datos XML permiten una estructura jerárquica flexible.
- **Consultas:** Las bases de datos relacionales usan SQL, optimizado para estructuras tabulares, mientras que XML utiliza XPath y XQuery, que están más enfocados en la navegación y consulta de documentos XML.
- **Eficiencia:** Las bases de datos relacionales son más eficientes en búsquedas complejas gracias a su capacidad de optimizar consultas con índices, mientras que las bases de datos XML dependen de la indexación de nodos XML.

Seleccionar e instalar BaseX gestor de bases de datos nativas XML

A continuación se detalla el proceso de instalación de **BaseX**, un gestor de bases de datos nativas XML de código abierto, altamente eficiente en términos de rendimiento y ampliamente utilizado para la gestión de datos XML.

Instalación en Linux (Ubuntu)

1. **Actualizar los repositorios de paquetes:** Abre una terminal y ejecuta el siguiente comando para actualizar los repositorios:

```
sudo apt update
```

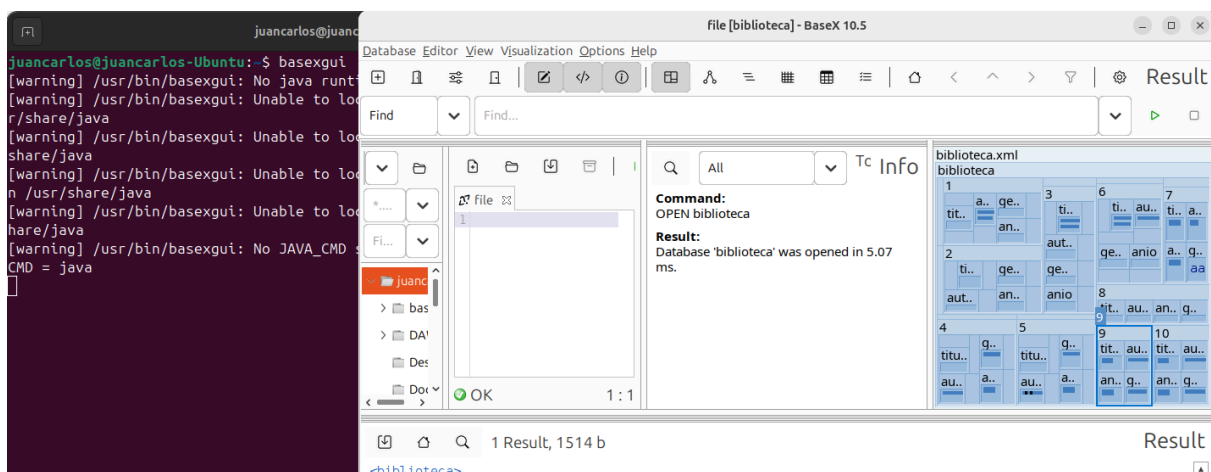
2. **Instalar BaseX:** Ejecuta el siguiente comando para instalar BaseX:

```
sudo apt install basex
```

3. **Iniciar BaseX:**

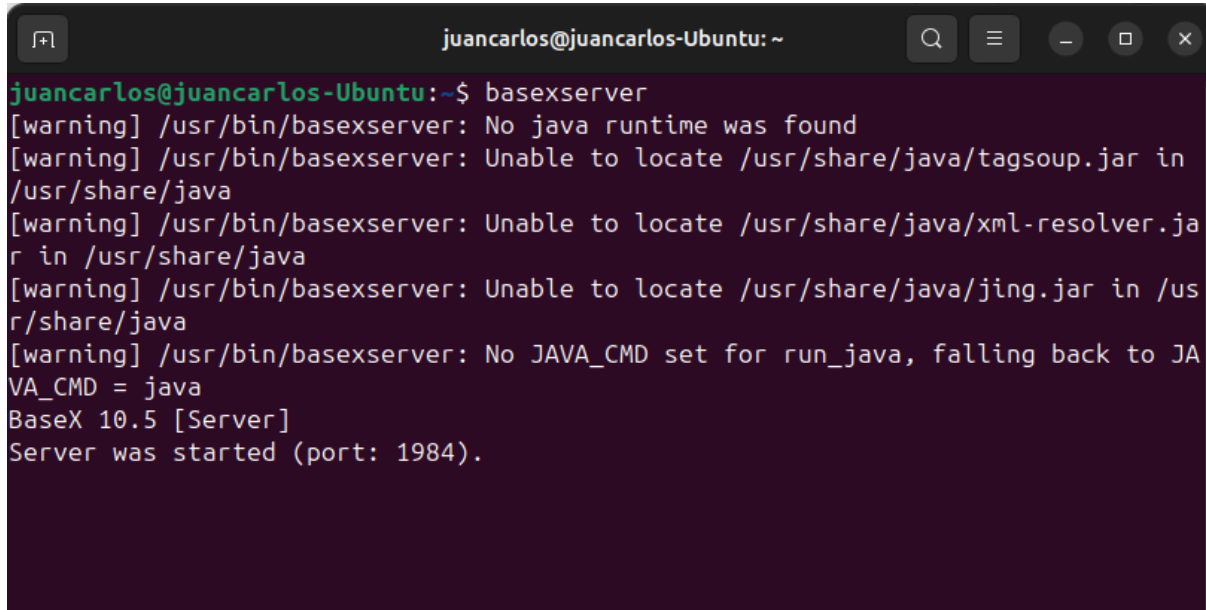
Para iniciar la interfaz gráfica, ejecuta:

```
basexgui
```



Para iniciar BaseX en modo servidor, ejecuta:

```
basexserver
```



```
juancarlos@juancarlos-Ubuntu: ~  
juancarlos@juancarlos-Ubuntu:~$ basexserver  
[warning] /usr/bin/basexserver: No java runtime was found  
[warning] /usr/bin/basexserver: Unable to locate /usr/share/java/tagsoup.jar in /usr/share/java  
[warning] /usr/bin/basexserver: Unable to locate /usr/share/java/xml-resolver.jar in /usr/share/java  
[warning] /usr/bin/basexserver: Unable to locate /usr/share/java/jing.jar in /usr/share/java  
[warning] /usr/bin/basexserver: No JAVA_CMD set for run_java, falling back to JAVA_CMD = java  
BaseX 10.5 [Server]  
Server was started (port: 1984).
```

Configuración inicial del gestor instalado

1. Configuración del Puerto de Conexión

Se ha mantenido la configuración por defecto del puerto de conexión, que es el puerto **1984**.

El parámetro de conexión en el código es el siguiente:

```
ClientSession session = new ClientSession("localhost", 1984, "user", "user");
```

Esto establece que la conexión se realiza al servidor de BaseX en la máquina local (**localhost**), usando el puerto **1984**. Además, se utiliza el usuario **user** con la contraseña **user**.

2. Creación de la Base de Datos

Se ha creado una base de datos con el nombre **biblioteca** utilizando el siguiente comando en la terminal de BaseX:

```
CREATE DATABASE biblioteca
```

3. Creación y Configuración del Usuario

Se ha creado un usuario llamado **user** con la contraseña **user**.

```
CREATE USER user user
```

A este usuario se le ha asignado el rol de **admin**.

```
GRANT admin TO user
```